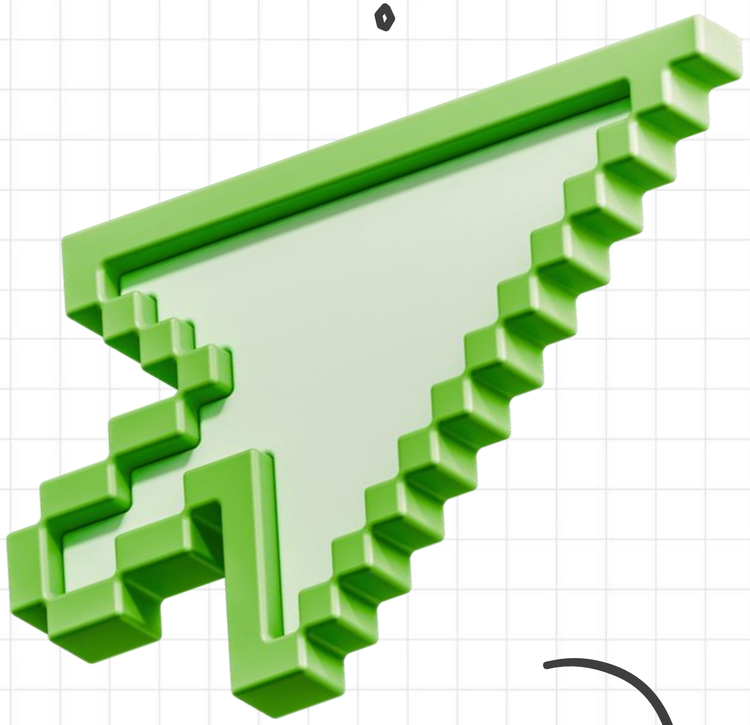
Math con Jean



Clase 1
Integraliti

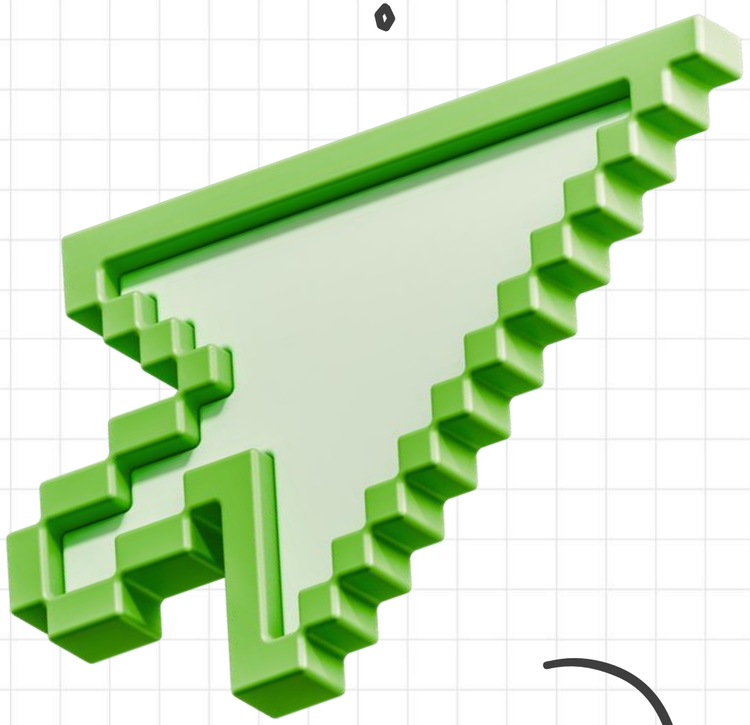
Pregunta 2

1. $\frac{d}{dx}[cu] = cu'$
2. $\frac{d}{dx}[u \pm v] = u' \pm v'$
3. $\frac{d}{dx}[uv] = uv' + vu'$
4. $\frac{d}{dx}\left[\frac{u}{v}\right] = \frac{vu' - uv'}{v^2}$
5. $\frac{d}{dx}[c] = 0$
6. $\frac{d}{dx}[u^n] = nu^{n-1}u'$
7. $\frac{d}{dx}[x] = 1$
8. $\frac{d}{dx}[|u|] = \frac{u}{|u|}(u'),\ u \neq 0$
9. $\frac{d}{dx}[\ln u] = \frac{u'}{u}$
10. $\frac{d}{dx}[e^u] = e^u u'$
11. $\frac{d}{dx}[\log_a u] = \frac{u'}{(\ln a)u}$
12. $\frac{d}{dx}[a^u] = (\ln a)a^u u'$
13. $\frac{d}{dx}[\text{sen } u] = (\cos u)u'$
14. $\frac{d}{dx}[\cos u] = -(\text{sen } u)u'$
15. $\frac{d}{dx}[\tan u] = (\sec^2 u)u'$
16. $\frac{d}{dx}[\cot u] = -(\csc^2 u)u'$
17. $\frac{d}{dx}[\sec] = (\sec u \tan u)u'$
18. $\frac{d}{dx}[\csc u] = -(\csc u \cot u)u'$
19. $\frac{d}{dx}[\text{arcsen } u] = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
20. $\frac{d}{dx}[\arccos u] = \frac{-u'}{\sqrt{1-u^2}}$
21. $\frac{d}{dx}[\arctan u] = \frac{u'}{1+u^2}$
22. $\frac{d}{dx}[\text{arccot } u] = \frac{-u'}{1+u^2}$
23. $\frac{d}{dx}[\text{arcsec } u] = \frac{u'}{|u|\sqrt{u^2-1}}$
24. $\frac{d}{dx}[\text{arccsc } u] = \frac{-u'}{|u|\sqrt{u^2-1}}$
25. $\frac{d}{dx}[\text{senh } u] = (\cosh u)u'$
26. $\frac{d}{dx}[\cosh] = (\text{senh } u)u'$
27. $\frac{d}{dx}[\tanh u] = (\text{sech}^2 u)u'$
28. $\frac{d}{dx}[\coth u] = -(\text{csch}^2 u)u'$
29. $\frac{d}{dx}[\text{sech } u] = -(\text{sech } u \tanh u)u$
30. $\frac{d}{dx}[\text{csch } u] = -(\text{csch } u \coth u)u'$
31. $\frac{d}{dx}[\text{senh}^{-1} u] = \frac{u'}{\sqrt{u^2+1}}$
32. $\frac{d}{dx}[\cosh^{-1} u] = \frac{u'}{\sqrt{u^2-1}}$
33. $\frac{d}{dx}[\tanh^{-1} u] = \frac{u'}{1-u^2}$
34. $\frac{d}{dx}[\coth^{-1} u] = \frac{u'}{1-u^2}$
35. $\frac{d}{dx}[\text{sech}^{-1} u] = \frac{-u'}{u\sqrt{1-u^2}}$
36. $\frac{d}{dx}[\text{csch}^{-1} u] = \frac{-u'}{|u|\sqrt{1+u^2}}$

1. $\int u\,dv = uv - \int v\,du$
2. $\int u^n\,du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$
3. $\int \frac{du}{u} = \ln u + C$
4. $\int e^u\,du = e^u + C$
5. $\int a^u\,du = \frac{a^u}{\ln a} + C$
6. $\int \sin u\,du = -\cos u + C$
7. $\int \cos u\,du = \sin u + C$
8. $\int \sec^2 u\,du = \tan u + C$
9. $\int \csc^2 u\,du = -\cot u + C$
10. $\int \sec u \tan u\,du = \sec u + C$
11. $\int \csc u \cot u\,du = -\csc u + C$
12. $\int \tan u\,du = \ln|\sec u| + C$
13. $\int \cot u\,du = \ln|\sin u| + C$
14. $\int \sec u\,du = \ln|\sec u + \tan u| + C$
15. $\int \csc u\,du = \ln|\csc u - \cot u| + C$
16. $\int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C$
17. $\int \frac{du}{a^2+u^2} = \frac{1}{a}\tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C$
18. $\int \frac{du}{u\sqrt{u^2-a^2}} = \frac{1}{a}\sec^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C$
19. $\int \frac{du}{a^2-u^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{u+a}{u-a}\right| + C$
20. $\int \frac{du}{u^2-a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{u-a}{u+a}\right| + C$

Math con Jean

Ejercicios

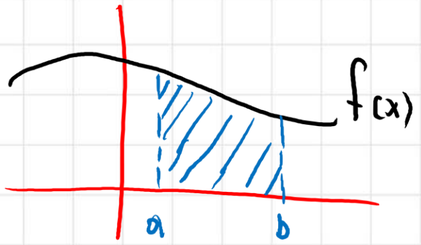


Areas entre Curvas

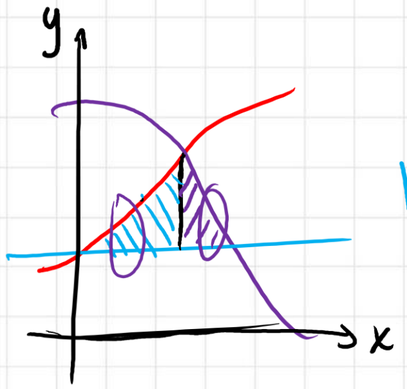
Intro

Pregunta 2

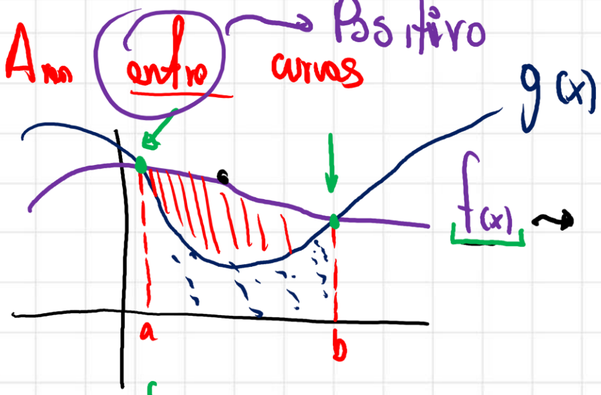
~ Área bajo la curva



$\int_a^b f(x)\,dx$

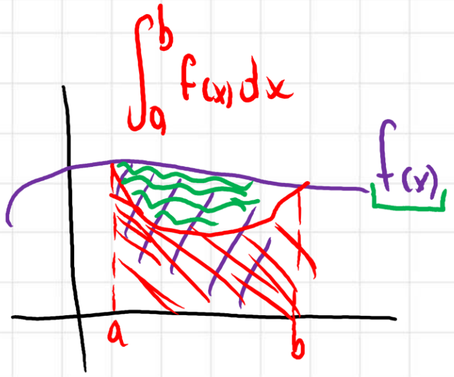


Área entre curvas → Positivo

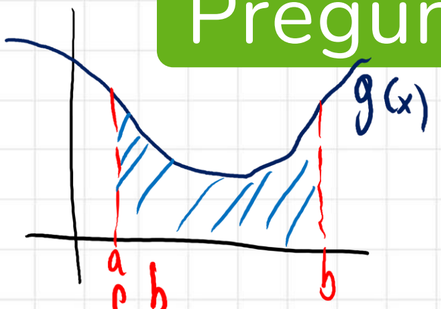


$A = A_{grande} - A_{pequeña}$

$A = \int_a^b f(x) - g(x)\,dx$

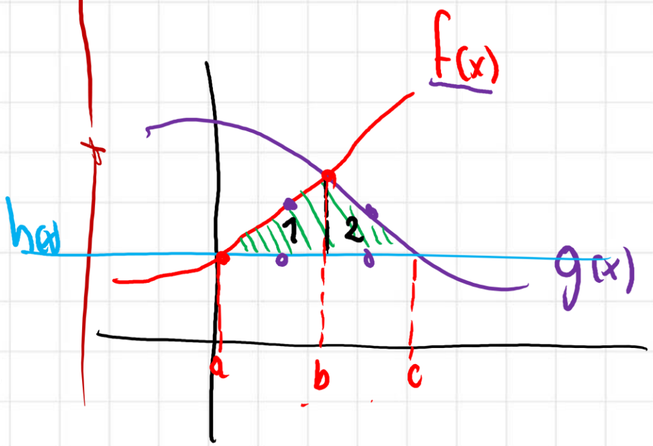


$\int_a^b f(x)\,dx$



$\int_a^b g(x)\,dx$

- Funcion mayor en el intervalo
- Limites de integracion {Intercepto de funciones}



$A_1 = \int_a^b f(x) - h(x)\,dx$

$+$

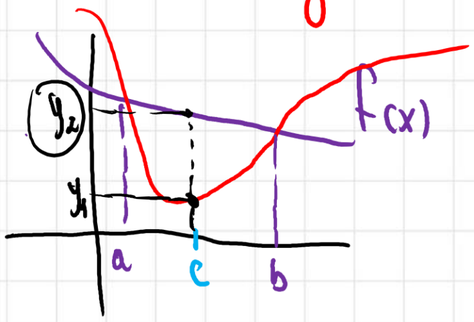
$A_2 = \int_b^c g(x) - h(x)\,dx$

} Área entre las curvas

Math con Jean

Pregunta 2

funcion mas grandes

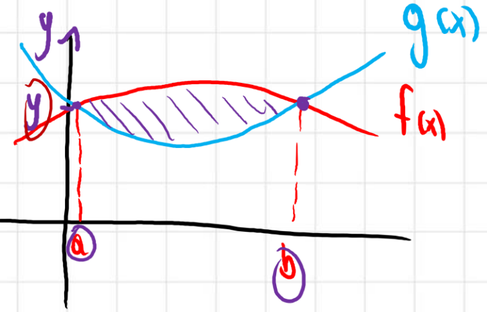


$[a, b]$ $f(c)$ $g(c)$

$$A = \int_a^b |f(x) - g(x)|\, dx$$

Atacamos
- Graficar
- Limites de integracion

Caso 1



Limites $[a,b]$

Interceptar $g(x)$ y $f(x) = y$

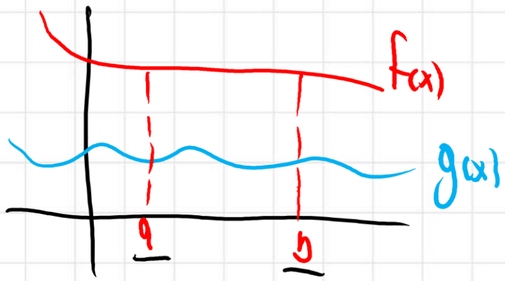
$g(x) = f(x)$

$y = y$

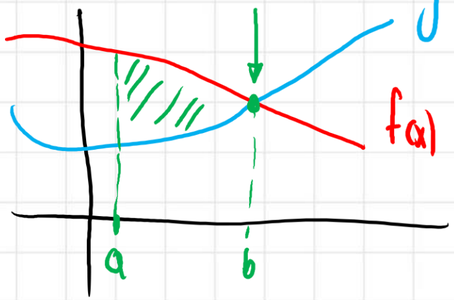
$f(x) = 2x - 3$ $\quad 2x - 3 = x^2$

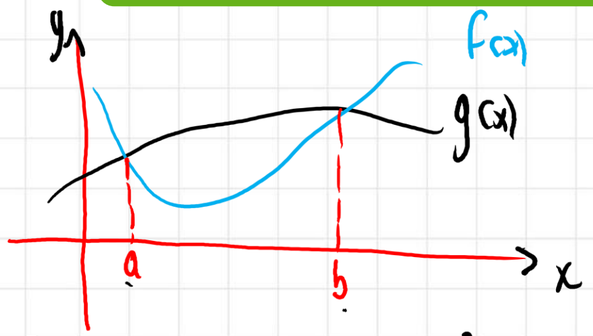
$g(x) = x^2$ $\quad y = y$

Caso 2.



Caso 3

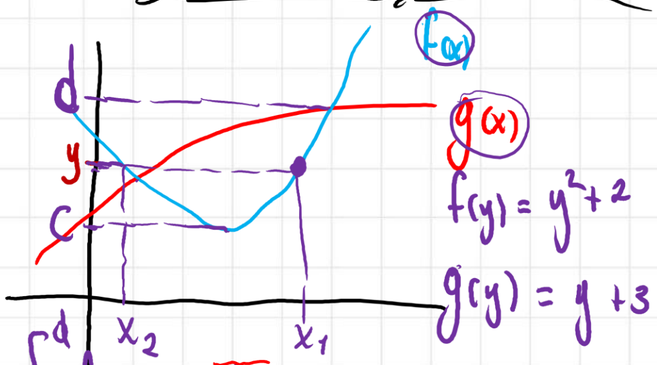




$f(x) = \sqrt{x} + 3$ $\quad g(x) = x^2 - 7$

$[a, b] \in x$

$$\int_a^b g(x) - f(x)\, dx$$



$f(y) = y^2 + 2$

$g(y) = y + 3$

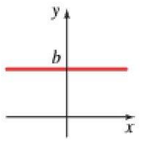
$$\int_c^d f(y) - g(y)\, dy$$

Math con Jean

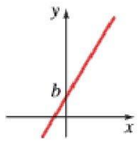
Pregunta 2

Algunas funciones y sus gráficas

Funciones lineales
$f(x) = mx + b$

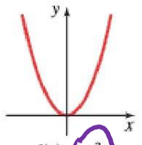


$f(x) = b$

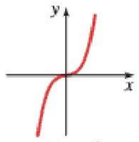


$f(x) = mx + b$

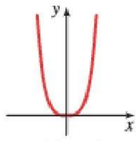
Funciones exponenciales
$f(x) = x^n$



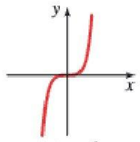
$f(x) = x^2$



$f(x) = x^3$

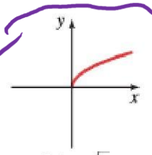


$f(x) = x^4$

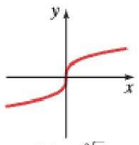


$f(x) = x^5$

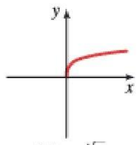
Funciones de raíz
$f(x) = \sqrt[n]{x}$



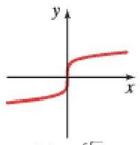
$f(x) = \sqrt{x}$



$f(x) = \sqrt[3]{x}$

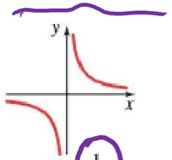


$f(x) = \sqrt[4]{x}$

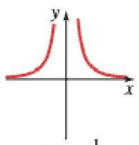


$f(x) = \sqrt[5]{x}$

Funciones recíprocas
$f(x) = 1/x^n$

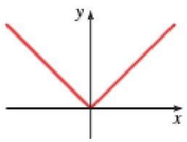


$f(x) = \frac{1}{x}$



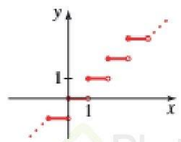
$f(x) = \frac{1}{x^2}$

Función valor absoluto
$f(x) = |x|$



$f(x) = |x|$

Función entero máximo
$f(x) = \lVert x \rVert$

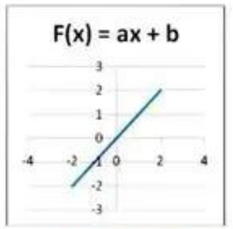


$f(x) = \lVert x \rVert$

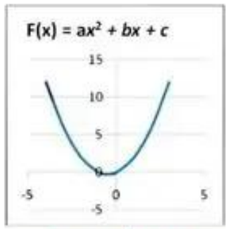
Platzi

FUNCIONES

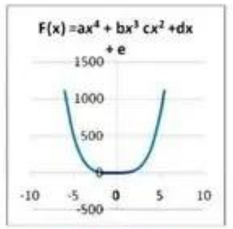
TIPOS DE FUNCIONES $y=f(x)$



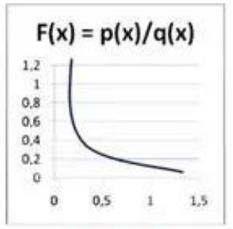
LINEAL (Recta)



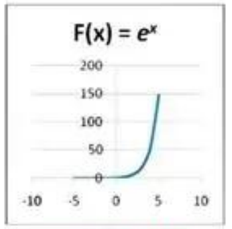
CUADRÁTICA (Parábola)



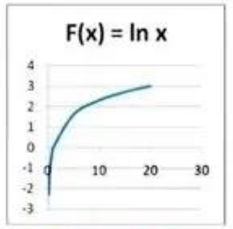
POLINÓMICA



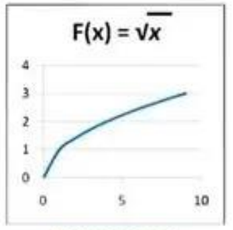
RACIONAL
(prop. inversa, 1/x, Hipérbola)



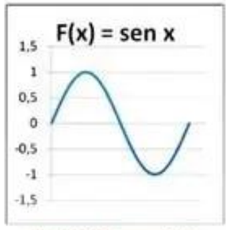
EXPONENCIAL



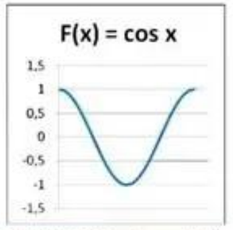
LOGARÍTMICA



IRRACIONAL



SENO (Sinusoide)



COSENO(Cosinusoide)

Math con Jean

Pregunta 2

1. (13%) Trace la región encerrada por las curvas $y = x^2$ y $y^2 = x$ (*dibuje, sombree y escriba en ella los intercep-tos*) y halle el valor exacto del área encerrada.

$y = x^2$ y $y^2 = x \rightarrow \sqrt{y^2} = \pm\sqrt{x}$

$y^2 = x^4 \rightarrow y^2 = y^2$

$x^4 = x \rightarrow x^4 - x^1 = 0$

$x\left(\frac{x^4}{x^1} - \frac{x}{x}\right) = 0 \rightarrow x(x^3 - 1) = 0$

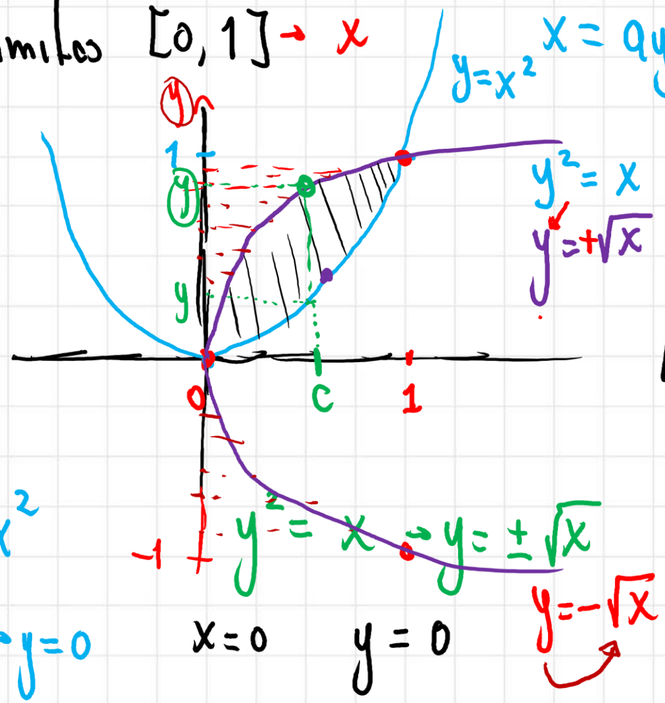
$x(x^3 - 1) = 0$

$x = 0$

$x^3 - 1 = 0 \rightarrow \sqrt[3]{x^3} = \sqrt[3]{1}$

$x = 1$

Limites $[0, 1] \rightarrow x$



$y = x^2$

$y^2 = x \rightarrow y = \pm\sqrt{x}$

$y = -\sqrt{x}$

$x = 0 \rightarrow y = 0$

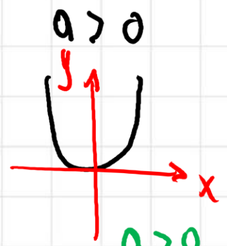
$x = 1 \rightarrow y = 1$

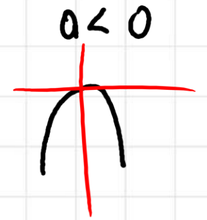
$x = 0 \quad y = 0$

$x = 1 \quad y = \pm 1$

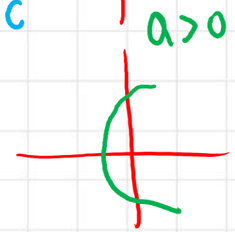
Funciones Cuadráticas

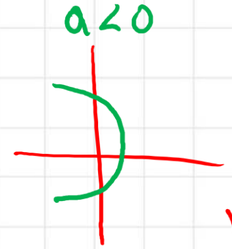
$y = ax^2 + bx + c$





$x = ay^2 + by + c$





$x^{a/b} = \sqrt[b]{x^a}$

$$\text{Area} = \int_0^1 \sqrt{x} - x^2 \, dx$$

$$\text{Area} = \int_0^1 x^{1/2} - x^2 \, dx \rightarrow \frac{x^{3/2}}{\frac{3}{2}} - \frac{x^3}{3}\Big|_0^1 \rightarrow \frac{2}{3}\sqrt{x^3} - \frac{x^3}{3}\Big|_0^1$$

$$\frac{2}{3}\sqrt{1^3} - \frac{1^3}{3} = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

Math con Jean

Pregunta 2

Ejemplos. En cada caso hallar el área entre las curvas dadas:

(a) $y = e^x, \quad y = x^2 - 1, \quad x = -1 \quad x = 1.$

Math con Jean

Pregunta 2

(1). (30 Puntos) El área acotada por las curvas $y = x^2$ y $y = x + 2$ es igual a:

$\boxed{(a)}\ \frac{7}{2}$ $\boxed{(b)}\ \frac{11}{2}$ $\boxed{(c)}\ 4$ $\boxed{(d)}\ 2$ $\boxed{(e)}$ Ninguna de las anteoriores.

Math con Jean

Pregunta 2

II. Solución con Procedimiento

En esta parte del examen se debe incluir el procedimiento necesario para determinar y justificar sus respuestas. Respuestas sin procedimiento no serán tenidas en cuenta.

5. Calcular el área de la región encerrada por las curvas $y = (x-2)^2$, $y = x$.

Math con Jean

Pregunta 2

1. El volumen del sólido que se obtiene al girar alrededor del eje x la región limitada por el eje x, la curva $y = \sqrt{\frac{x}{7}}$ y la recta $x = 2$ es

Math con Jean

Pregunta 2

(1). (20 Puntos) El área entre las curvas $y = e^x$ y $y = 3$ para $0 \leq x \leq 1$ es igual a:

$\boxed{(a)}$ $5 - e$ $\boxed{(b)}$ $4 - e$ $\boxed{(c)}$ $4 + e$ $\boxed{(d)}$ $5 + e$ $\boxed{(e)}$ Ninguna de las anteoriores.

Math con Jean

Pregunta 2

II. Solución con Procedimiento

En esta parte del quiz se debe incluir el procedimiento necesario para determinar y justificar sus respuestas.

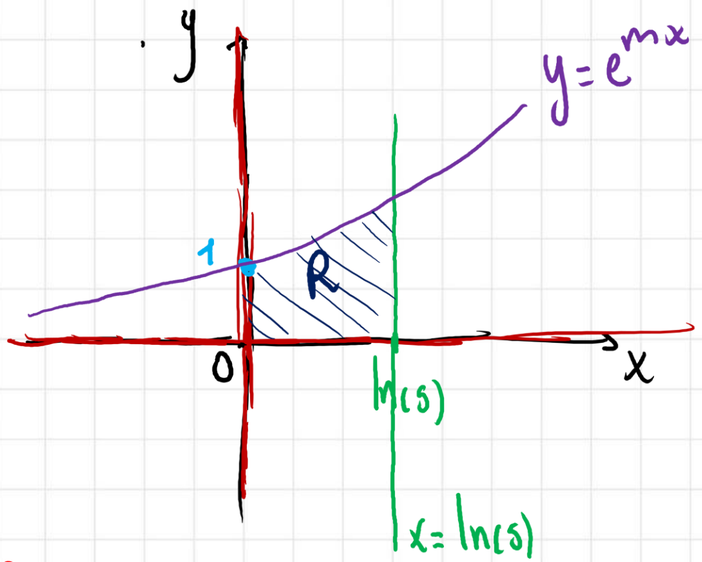
(3). (30 Puntos) Calcule el área acotada por las curvas $y = -3x - x^2$ y $y = -x$.

Math con Jean

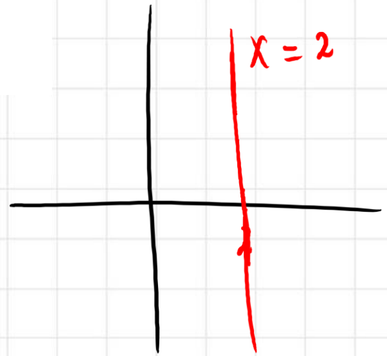
Pregunta 2

$y = e^{mx}$

1. (a) Sea $\mathcal{R}$ la región del plano limitada por los ejes x, y, la recta $x = \ln 5$ y la gráfica de $y = \exp(mx)$, donde m es una constante desconocida. Encuentre el valor de m para que el área de la región $\mathcal{R}$ sea igual a $\frac{24}{m}$.

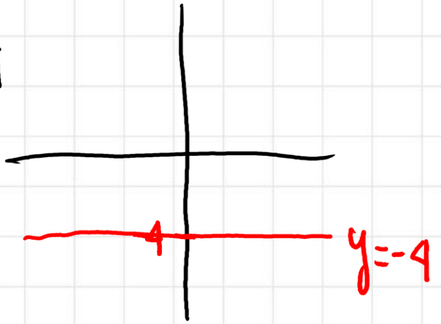


$y = e^{mx}$ $\quad x = 0 \rightarrow y = e^0 = 1$ $\quad x = 2$



$$\int_0^{\ln(5)} e^{mx}\,dx = \frac{24}{m}$$

$$\frac{e^{mx}}{m}\Big|_0^{\ln(5)} = \frac{24}{m} \rightarrow \frac{e^{\ln(5)\cdot m}}{m} - \frac{e^{m(0)}}{m} = \frac{24}{m}$$



$$\int e^{\alpha x}\,dx = \frac{e^{\alpha x}}{\alpha} + C$$

$$e^{\ln(5)\cdot m} - 1 = 24 \rightarrow e^{\ln(5)\cdot m} = 25 \rightarrow e^{\ln(5^m)} = 25$$

Propiedad: $e^{\ln(u)} = u$ $\quad \ln(x^a) = a\ln(x)$

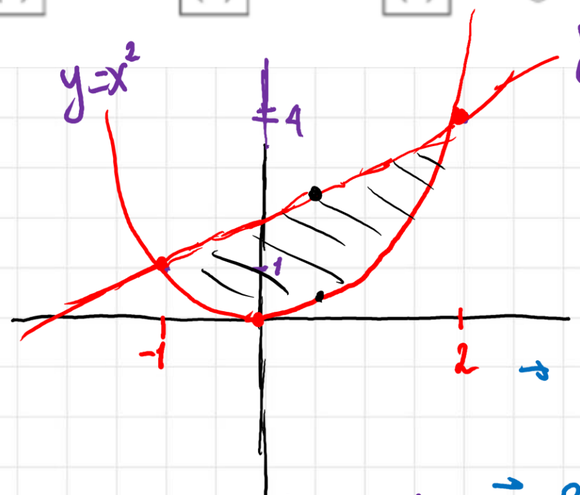
$$5^m = 25 \rightarrow \boxed{m = 2}$$

Math con Jean

Pregunta 2

(1). (30 Puntos) El área acotada por las curvas $y = x^2$ y $y = x + 2$ es igual a:

[(a)] $\frac{7}{2}$ [(b)] $\frac{11}{2}$ [(c)] 4 [(d)] 2 [(e)] Ninguna de las anteoriores.



Limites de integracion

$y = y \rightarrow x^2 = x + 2$

$x^2 - x - 2 = 0$ ← Factorizar / Ecuacion general

$ax^2 + bx + c = 0$

$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$x^2 - 1x - 2 = 0$

$a = 1 \quad b = -1 \quad c = -2$

$\frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4(1)(-2)}}{2(1)}$

$= \frac{1 \pm \sqrt{9}}{2}$

$x_1 = \frac{1+3}{2} = 2$

$x_2 = \frac{1-3}{2} = -1$

$y = x + 2$ ← $x = -1 \rightarrow y = 1$ / $x = 2 \rightarrow y = 4$

$A = \int_{-1}^{2} (x+2) - x^2 \, dx \rightarrow \frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3} \Big|_{-1}^{2}$

$\rightarrow \frac{4}{2} + 2(2) - \frac{2^3}{3} - \left(\frac{(-1)^2}{2} + 2(-1) - \frac{(-1)^3}{3} \right)$

$\rightarrow 2 + 4 - \frac{8}{3} - \left(\frac{1}{2} - 2 + \frac{1}{3} \right)$

$6 - \frac{8}{3} - \frac{1}{2} + 2 - \frac{1}{3} \rightarrow 8 - \frac{9}{3} - \frac{1}{2} \rightarrow 5 - \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$

Math con Jean

Pregunta 2

II. Solución con Procedimiento

En esta parte del examen se debe incluir el procedimiento necesario para determinar y justificar sus respuestas. Respuestas sin procedimiento no serán tenidas en cuenta.

6. [16*pt*] Calcule el área de la región encerrada por las curvas $y = 5x - x^2$ y $y = x$.

$y = 5x - x^2$ → Cuadratica

$y = x$ → Recta

P1 → Limites de integracion

$y = y \quad 5x - x^2 = x$

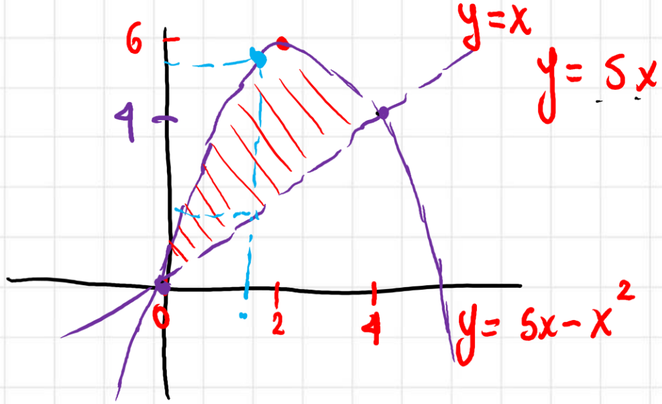
$x + x^2 - 5x = 0$

$x^2 - 4x = 0 \quad x(x^2 - 4x) = 0$

$x(x-4) = 0 \rightarrow x = 0$

$x - 4 = 0 \rightarrow x = 4$

Graficar



$y = x$ → $x = 0 \rightarrow y = 0$; $x = 4 \rightarrow y = 4$

$y = 5x - x^2 \rightarrow x = 0 \quad y = 0$

$\rightarrow x = 4 \rightarrow y = 4$

$x = 2 \rightarrow y = 5(2) - 2^2 = 6$

$$A = \int_0^4 5x - x^2 - x \, dx \rightarrow \int_0^4 -x^2 + 4x \, dx \rightarrow -\frac{x^3}{3} + 2x^2 \Big|_0^4 \rightsquigarrow -\frac{4^3}{3} + 2(4)^2 - \left(-\frac{0^3}{3} + 2(0)^2\right)$$

$$\rightsquigarrow -\frac{64}{3} + \frac{32}{1} \rightarrow \frac{-64+96}{3} = \frac{32}{3}\,u^2 \checkmark$$

Grado de las funciones

↳ Exponente mayor de la variable independiente

Lineal grado 1 $y = mx + b$

Cuadratica grado 2 $y = ax^2 + bx + c$

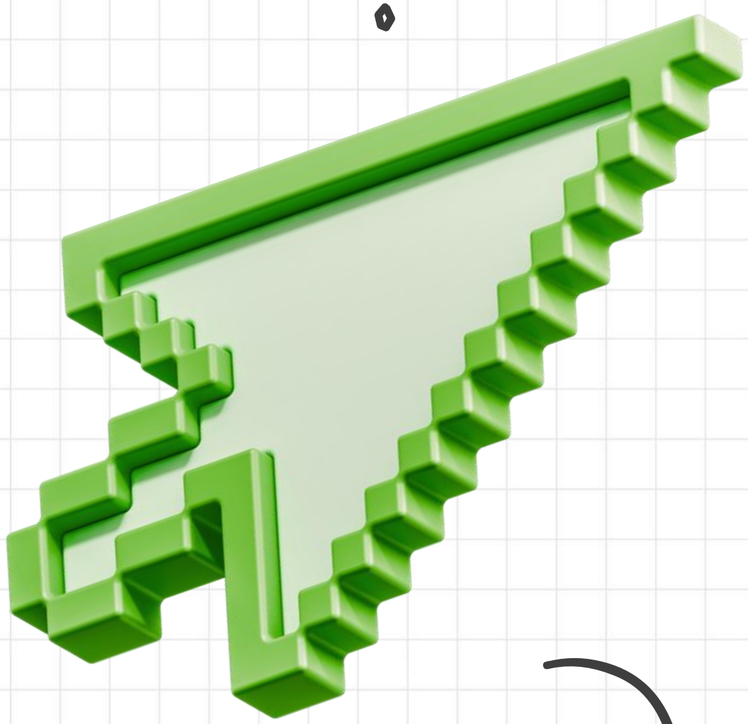
$y = 5x - 1x^2$

$3x(3+2) = 90 + 6 = 96$

Math con Jean

Ejercicios

Volumenes



Intro (Solidos de Revolución)

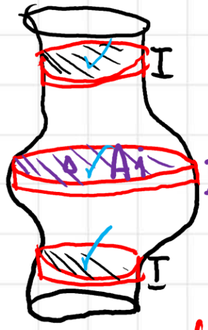
Pregunta 1

~ Area que gira atraves de un eje < horizontal / Vertical

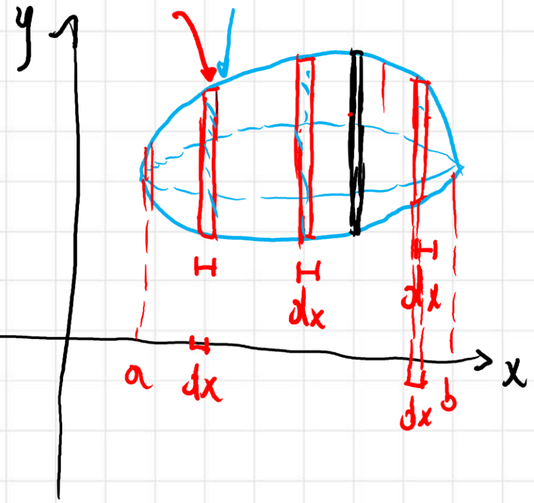


Volumen = A base · Altura

∫ → Sumatoria



V_i = A superficial × Espesor

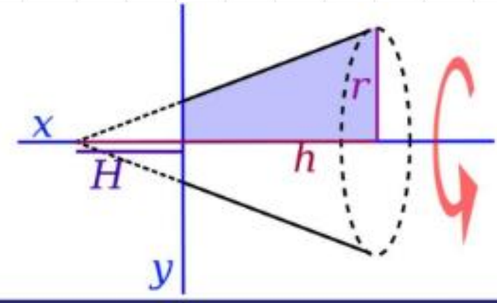




$V_i = A_i \cdot dx$

Area superficial
- función (x) (y)
- función Area

- Discos
- Arandelas
- Cascarones cilindricos



1

Sólidos de revolución

Integrar

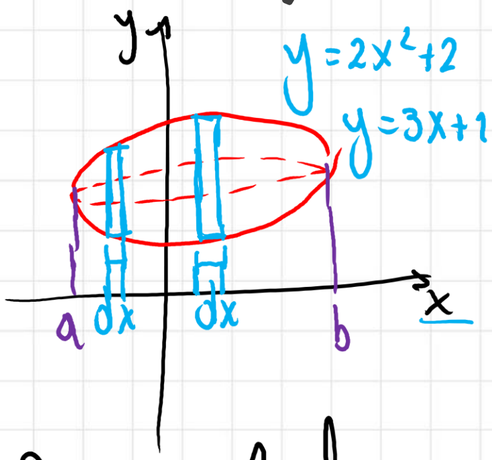
$\int_a^b f(x)\,dx$ * Area → función

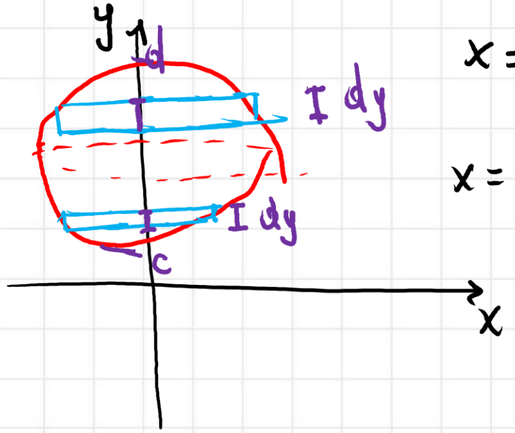
$\int_c^d f(y)\,dy$ * Limites de Integracion

Math con Jean

Intro (Solidos de Revolución)

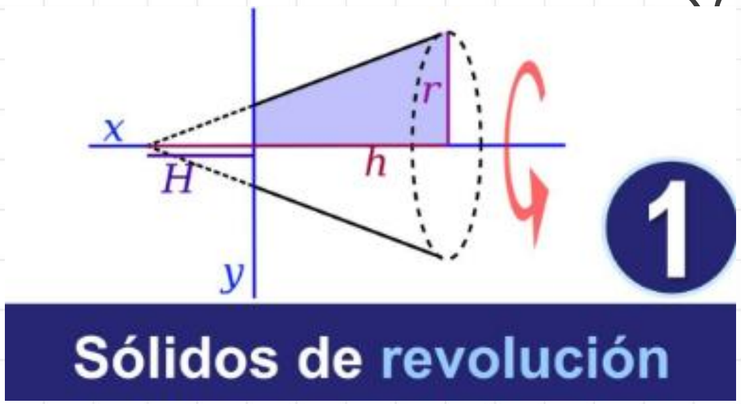
Pregunta 1





$x=y^3+1$

$x=y^2-7$



Pasos * Limites de integracion

* Graficar y Graficar una Rebanada

* Disco - Arandela - Cascaron

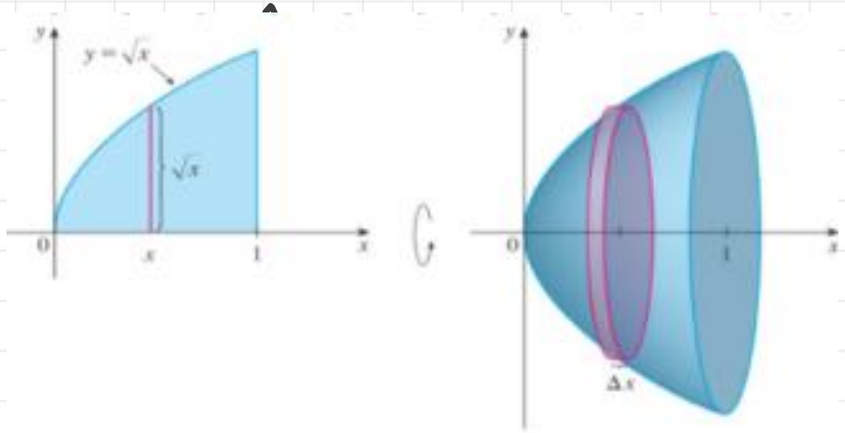
* Identificar Radios

* Evaluar

Math con Jean

Discos ~ Volumen sin huecos

Pregunta 1



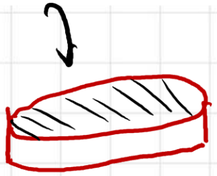
Area ~ $r^2\pi$

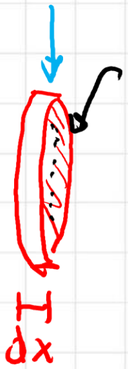
radio ~ funcion ✓

* límites de integración

Fórmula

$$V=\int_a^b \text{Area}\ dx \circ dy$$





Area Superficial



$A=r^2\pi$

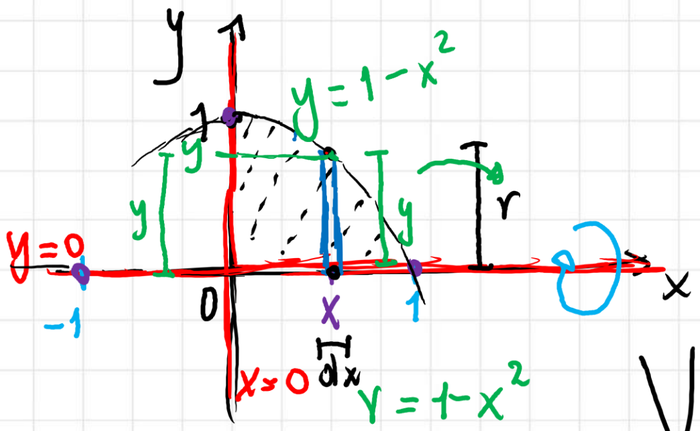
$$V=\int_a^b r^2\pi\ dx \quad dy$$

¿Radio?

Math con Jean

Pregunta 1

Ejemplo (discos). Halle el volumen del sólido de revolución que se obtiene *al hacer girar* la región $\mathcal{R}$, encerrada por la curva $y = 1 - x^2$ y los ejes en el primer cuadrante, *alrededor del eje x*.



$y = 1 - x^2$

$x = 0 \rightarrow y = 1$

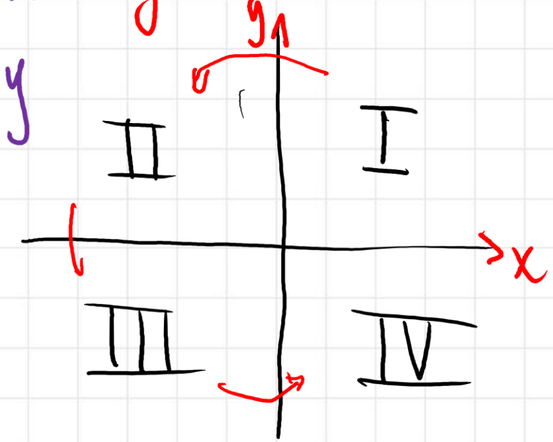
$y = 0 \rightarrow 0 = 1 - x^2$

$x^2 = 1 \rightarrow \sqrt{x^2} = \pm\sqrt{1}$

$x = \pm 1$

Eje x → y = 0

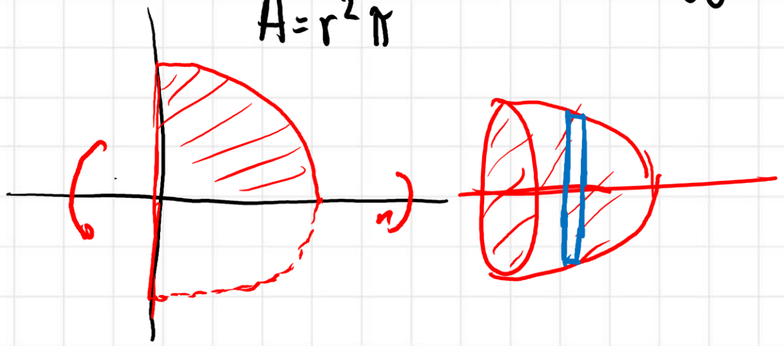
eje y

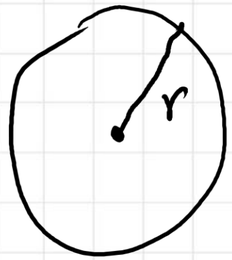


Discos

$$V = \int_0^1 (1 - x^2)^2 \pi \, dx$$

$A = r^2 \pi$





Math con Jean

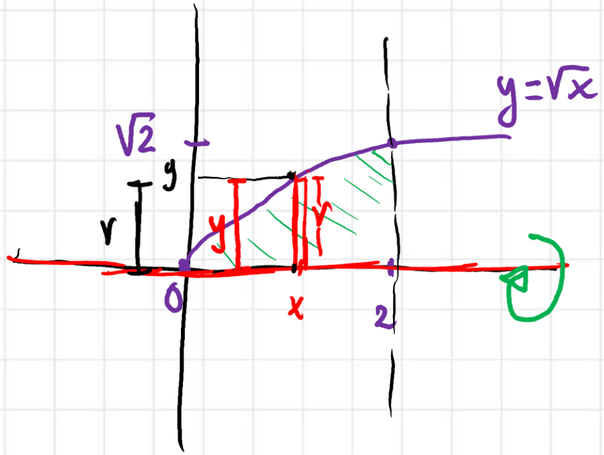
Pregunta 1

3. [10*pt*] Sea $\mathcal{S}$ la región acotada por el eje x y la curva $y = \sqrt{x}$ para $0 \leq x \leq 2$. El volumen del sólido que se obtiene al girar $\mathcal{S}$ alrededor del eje x es igual a:

(a) 1, (b) π, (c) $\frac{\pi}{2}$, **(d) 2π,** (e) Ninguna de las anteriores.

Graficar

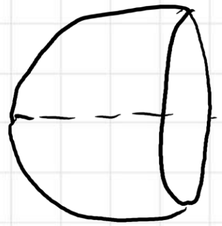
$y = \sqrt{x}$ → $x = 0$ $y = 0$; $x = 2$ $y = \sqrt{2}$



Metodo Discos → $V = \int_a^b r^2 \pi \, dx$

radio $r = \sqrt{x}$

$$V = \int_0^2 \sqrt{x}^{\,2} \pi \, dx \to \int_0^2 x \pi \, dx \to \pi \int_0^2 x \, dx \to \pi \frac{x^2}{2}\Big|_0^2$$



$$\pi\left(\frac{2^2}{2} - \frac{0^2}{2}\right) \to \pi(2) \to 2\pi \, u^3$$

Math con Jean

Pregunta 1

Ejemplo. Encuentre el volumen del sólido obtenido al girar la región limitada por las curvas, alrededor del eje indicado:

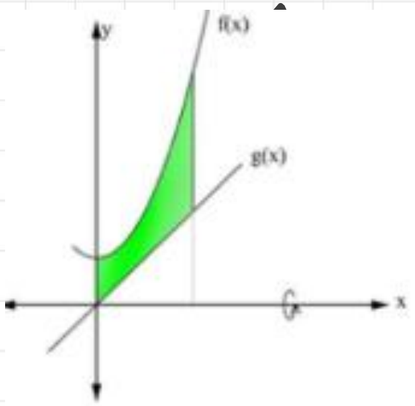
a) $y = x^2,\ y^2 = x$; alrededor del eje x.

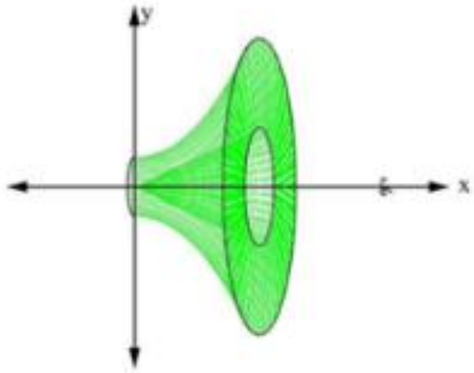
b) $y = x^4,\ y = 1,\ x = 0$; alrededor de $y = 2$.

Math con Jean

Arandelas

Pregunta 1





Math con Jean

Pregunta 1

(2). (20 Puntos) De las siguientes integrales seleccione aquella que calcula el volumen del sólido que se obtiene al girar la región acotada por las curvas $y = \sqrt{x}$, $y = x^3$ alrededor del eje x.

$\boxed{(a)} \int_0^1 \pi(x^6 - x)dx$ $\boxed{(b)} \int_0^1 \pi(x - x^6)dx$ $\boxed{(c)} \int_0^1 \pi x^6 dx$ $\boxed{(d)} \int_0^1 \pi(x^3 - \sqrt{x})dx$ $\boxed{(e)}$ Ninguna de las anteriores.

Math con Jean

Pregunta 1

3. [13 Puntos] Considere la región $\mathcal{T}$ del plano acotada por las curvas $y = 3 - x$, $y = \sqrt{x-1}$ y el eje x. De las siguientes opciones, seleccione la opción que permite calcular el volumen del sólido $\mathcal{S}$ que se obtiene al rotar la región $\mathcal{T}$ respecto a la recta $y = -2$.

(a) $\displaystyle\int_1^3 \pi\left[(x-1)-(3-x)^2\right]\,dx$, (b) $\displaystyle\int_1^2 \pi\left[(\sqrt{x-1}+2)^2-4\right]\,dx + \int_2^3 \pi\left[(5-x)^2-4\right]\,dx$,

(c) $\displaystyle\int_1^2 \pi\left[(5-x)^2-4\right]\,dx + \int_2^3 \pi\left[(\sqrt{x-1}+2)^2-4\right]\,dx$, (d) $\displaystyle\int_1^3 \pi\left[(3-x)^2-(x-1)\right]\,dx$, (e) Ninguna de las anteriores.

Math con Jean

Pregunta 1

3. Halle el volumen del sólido obtenido al hacer girar la región acotada por las curvas dadas alrededor del eje dado. Bosqueje la región, y un *disco* o *arandela* típicos.

(a) $y = \sqrt{x-1},\ y = 0,\ x = 5;$ alrededor del eje x.

(b) $y^2 = x,\quad x = 2y;$ alrededor del eje y.

Math con Jean

Pregunta 1

Ejemplo. Halle el volumen de sólido obtenido al girar la región encerrada por las curvas $x = 4y$ y $y = \sqrt[3]{x}$ en el I cuadrante, alrededor de la recta $x = 8$.

Pregunta 1

(2). (30 Puntos) De las siguientes integrales seleccione aquella que calcula el volumen del sólido que se obtiene al girar la región acotada por las curvas $y = \sqrt{x}$, $y = x^3$ alrededor del eje x.

$\boxed{(a)} \int_0^1 \pi(x^6 - x)dx$ $\boxed{(b)} \int_0^1 \pi(x - x^6)dx$ $\boxed{(c)} \int_0^1 \pi x^6 dx$ $\boxed{(d)} \int_0^1 \pi(x^3 - \sqrt{x})dx$ $\boxed{(e)}$ Ninguna de las anteriores.

Math con Jean

Pregunta 1

5. Encuentre el volumen del sólido obtenido al girar alrededor del eje x la región limitada por las curvas $y = e^{-2x}$, $y = 1 + x$ y $x = 1$.

Math con Jean

Pregunta 3

4. Sea $\mathcal{R}$ la región limitada por $0 \leq x \leq \dfrac{\pi}{24}$, la curva $y = \sqrt{\dfrac{72}{\pi}} \cdot \tan(6x)$ y el eje x. Si se rota $\mathcal{R}$ alrededor del eje x el volumen V que se genera puede escribirse como $V = A - \pi B$, donde A y B son números enteros.

   (a) Encuentre el valor de A.

   (b) Encuentre el valor de B.

Math con Jean

Pregunta 3

4. Considere la región $\mathcal{R}$, delimitada por las curvas

$$y = 7x, \qquad x = 1, \qquad y = mx,$$

donde la pendiente $0 < m < 7$ es una constante a determinar en cada una de las preguntas a continuación.

(a) Encuentre el valor de la pendiente $m = A$ para que el área de la región $\mathcal{R}$ sea igual a 1.

(b) Halle el valor de la pendiente $m = B$ tal que el volumen del sólido que se obtiene de rotar la región $\mathcal{R}$ alrededor del eje y, sea $\frac{2}{3}\pi \cdot 1$.

(c) Halle el valor de la pendiente $m = C$ tal que el volumen del sólido que se obtiene de rotar la región $\mathcal{R}$ alrededor de la recta $y = 7$ sea igual a $\frac{8}{3}\pi$.

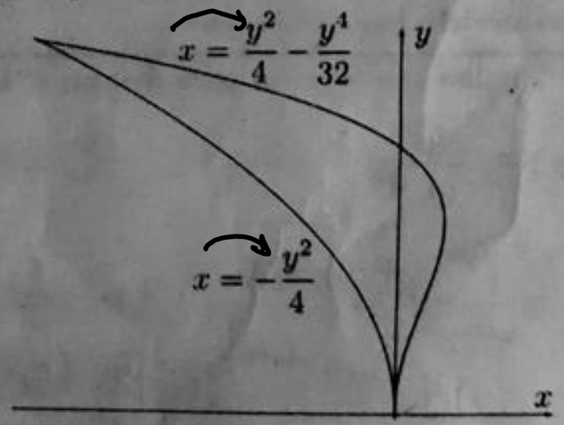
(d) Halle el valor de la pendiente $m = D$ para que el centroide de la región $\mathcal{R}$ esté en el punto $(\frac{2}{3}, \frac{8}{3})$.

Indicación General. La forma en que están escritos los números tiene el objetivo de facilitarle los cálculos.

Math con Jean

Pregunta 3

2. (9%) Considere la región R en el primer y segundo cuadrantes que se muestra a continuación.



Sea S el sólido que se genera al hacer girar a R alrededor de la recta $y = -3$. Una integral con la cual puede calcularse el volumen de S es:

(a) $\int_0^4 2\pi(y-3)\left[\frac{y^2}{4} - \frac{y^4}{32} - (-\frac{y^2}{4})\right] dy.$

(b) $\int_0^4 2\pi(y+3)\left[\frac{y^2}{4} - \frac{y^4}{32} - (-\frac{y^2}{4})\right] dy.$

(c) $\int_0^4 2\pi(y-3)\left[-\frac{y^2}{4} - (\frac{y^2}{4} - \frac{y^4}{32})\right] dy$

(d) $\int_0^4 2\pi(y+3)\left[-\frac{y^2}{4} - (\frac{y^2}{4} - \frac{y^4}{32})\right] dy$

Math con Jean

Pregunta 3

4. Sea $\mathcal{R}$ la región limitada por las curvas

$$y = x^{\frac{1}{4}},\ x \geq 0, \qquad y = -\frac{1}{4}x,\ x \leq 0 \qquad y = 1.$$

El volumen V_1 del sólido que se genera cuando se rota la región $\mathcal{R}$ alrededor del eje x, se calcula mediante la integral

$$V_1 = \pi \int_0^A (By^5 + Cy^2)\, dy,$$

donde A, B, C con constantes a determinar.

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

(c) Encuentre el valor de C.

El volumen V_2 del sólido que se genera cuando se rota la región $\mathcal{R}$ alrededor del eje $x = -4$, se calcula mediante la integral

$$V_2 = \pi \int_0^A (y^8 + Dy^4 + Ey^2 + Fy)dy,$$

donde A es la misma constante del literal anterior y D, E, F son constantes a determinar.

(d) Encuentre el valor de D.

(e) Encuentre el valor de E.

(f) Encuentre el valor de F.

Math con Jean

Pregunta 3

2. [10 Puntos] Seleccione la opción que corresponde al volumen del sólido S que se obtiene al girar la región del plano encerrada por las curvas $y = 4 - x^2$ y $y = x + 2$ alrededor de la recta $x = -3$.

(a) $\frac{8\pi}{3}$ (b) $\frac{8\pi}{5}$ (c) $\frac{2\pi}{3}$ (d) $\frac{2\pi}{5}$ (e) Ninguna de las anteriores

Math con Jean

Cascarones Cilindricos

Pregunta 1

Math con Jean

Pregunta 3

Ejemplo. Encuentre el volumen del sólido obtenido al hacer girar la región limitada por $y = -(x-1)^2 + 1$ y $y = 0$, alrededor del eje y.

Math con Jean

Pregunta 3

2. (13%) Plantee (no resuelva) una integral que le permita calcular en volumen del sólido obtenido al rotar la región encerrada por las curvas $x = y^2 + 1$ y $x = 2$, alrededor de $y = -2$. (*Poner todo en términos de una sola variable y escribir de manera precisa los límites de integración*) **Sugerencia.** Use casquetes cilíndricos.

Math con Jean

Pregunta 3

2. El volumen del sólido generado al rotar la región encerrada por las curvas $y = \frac{1}{x}$, $y = x^3$ y $x = \frac{1}{2}$ alrededor de la recta $x = -4$ está dado por:

(a) $\int_{1/2}^{1} 2\pi(4+x)\left(x^3 - \frac{1}{x}\right) dx$, (b) $\int_{1/2}^{1} 2\pi(4+x)\left(\frac{1}{x} - x^3\right) dx$,

(c) $\int_{1/2}^{1} 2\pi(x-4)\left(x^3 - \frac{1}{x}\right) dx$, (d) $\int_{1/2}^{1} 2\pi(x-4)\left(\frac{1}{x} - x^3\right) dx$, (e) Ninguna de los anteriores.

Math con Jean

Pregunta 3

(2). (30 Puntos) De las siguientes integrales seleccione aquella que calcula el volumen del sólido que se obtiene al girar la región acotada por las curvas $y = \sqrt{x} + 1$, $y = x^2$ para $0 \leq x \leq 1$, alrededor de la recta $x = -2$.

$\boxed{(a)}$ $\displaystyle\int_0^1 2\pi(x+2)(\sqrt{x}+1)dx$ $\boxed{(b)}$ $\displaystyle\int_0^1 2\pi x(\sqrt{x}+1-x^2)dx$ $\boxed{(c)}$ $\displaystyle\int_0^1 2\pi x(\sqrt{x}+1)dx$

$\boxed{(d)}$ $\displaystyle\int_0^1 2\pi(x+2)(\sqrt{x}+1-x^2)dx$ $\boxed{(e)}$ Ninguna de las anteriores.

Math con Jean

Pregunta 3

4. Use *cascarones cilíndricos* para hallar el volumen generado cuando se gira la región definida por las curvas dadas, alrededor del eje especificado.

(a) $y = x^4, \quad y = 0, \quad x = 1;$ alrededor de $x = 2.$

(b) $y = \sqrt{x}, \quad y = 0, \quad x = 1;$ alrededor de $x = -1.$

Math con Jean

Pregunta 3

4. Encuentre el volumen del tronco de una pirámide con base cuadrada de lado b, cuadrado superior de lado a, y altura h (piense que le corta a una pirámide la parte superior con un corte horizontal). ¿Qué pasa si $a = b$? ¿Qué pasa si $a = 0$?

Math con Jean

Pregunta 3

2. (a) Sea $f : [0, A] \to \mathbb{R}$ una parábola vertical con vértice en el origen y que pasa por el punto (A, A) con $A > 0$. Encuentre el valor de A para que el área de la región comprendida entre la parábola y el eje x sea igual a $3 \cdot 15^2$.

   (b) Sea $g : [0, B] \to \mathbb{R}$ una parábola vertical con vértice en el origen y que pasa por el punto (B, B) con $B > 0$. Sea $\mathcal{R}$ la región comprendida entre la parábola y el eje x. Encuentre el valor de B para que el volumen del sólido que se forma al rotar $\mathcal{R}$ alrededor del eje x, sea igual a $\pi\frac{8}{5} \cdot 10^3$.

Indicación General. La forma en que fueron escritos los valores numéricos del área y volumen involucrados, tiene por objeto evitar cálculos pesados e innecesarios.

Math con Jean

Pregunta 3

2. (a) Calcule el volumen del sólido cuya base es el semicírculo $y = \sqrt{9 - x^2}$, $-3 \leq x \leq 3$, y las secciones transversales perpendiculares al eje x son cuadrados.

Math con Jean

Pregunta 3

(b) Calcule el volumen del sólido, cuya base es la región entre la parábola $y = 4 - x^2$ y el eje x, y cuyas secciones transversales perpendiculares al eje y son semicírculos.

Math con Jean

Pregunta 3

6. Calcular el volumen del sólido S cuya base es la región triangular con vértices $(0,0)$, $(1,0)$ y $(0,1)$, y cuyas secciones transversales perpendiculares al eje x son cuadrados.

Math con Jean